Human Genetics
الوراثة البشرية

LAB 3 · 3 العملي

الوراثة الطبية
Medical genetics

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور م. فاضل

LAB 3

Medical genetics — الوراثة الطبية

1 Medical genetics — الوراثة الطبية

EN **medical genetics** : it involves **any application of genetics to medical practice** it includes ;

AR **الوراثة الطبية:** تشمل **أي تطبيق لعلم الوراثة في الممارسة الطبية**، وتتضمّن:

1. EN Studies of the **inheritance of disease in families** .
   AR دراسة **توارث الأمراض في العائلات.**
2. EN The **mapping of disease genes** to specific locations on chromosomes .
   AR **تحديد مواقع جينات الأمراض** في أماكن معيّنة على الكروموسومات.
3. EN Analysis of the **molecular mechanisms** through which genes cause disease .
   AR تحليل **الآليات الجزيئية** التي تسبّب بها الجينات المرض.

Why it matters لماذا هي مهمّة

The knowledge of medical genetics is **important for health care** ..

معرفة الوراثة الطبية **مهمّة للرعاية الصحية.**

Because … Genetics disease make up a **large proportion of the total disease burden** in both **paediatric and adult** populations ..

لأن الأمراض الوراثية تشكّل **نسبة كبيرة من العبء الكلي للأمراض** عند **الأطفال والبالغين** على حدّ سواء.

In short باختصار

Medical genetics = genetics **applied to medicine**.

الوراثة الطبية = الوراثة **مطبّقة في الطب.**

3 parts: **family inheritance, gene mapping, molecular mechanisms**.

3 محاور: **التوارث العائلي، وتحديد مواقع الجينات، والآليات الجزيئية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Types of genetic disease أنواع الأمراض الوراثية

4 types 4 أنواع

Type النوع	Description الوصف	Examples أمثلة
1- chromosomal disorder **1. الاضطراب الكروموسومي**	when large segment or the whole chromosome is missing , duplicated or altered حين تكون قطعة كبيرة أو الكروموسوم كله مفقودًا أو مضاعفًا أو متغيّرًا	Down syndrome and turner syndrome متلازمة داون ومتلازمة تيرنر
2- disorder in which single genes are altered (mendelian) / single Gene disorder **2. اضطراب يتغيّر فيه جين واحد** (مندلي) / اضطراب الجين المفرد	single genes are altered يتغيّر فيه جين مفرد	cystic fibrosis, sickle cell disease and haemophilia التليّف الكيسي، وفقر الدم المنجلي، والهيموفيليا (الناعور)
3- multifactor disorder **3. الاضطراب متعدّد العوامل**	due to combination of multiple genetic as well as environmental causes ينتج عن مزيج من أسباب وراثية متعدّدة وأسباب بيئية	Many birth defect: cleft lip or cleft palate, heart disease and diabetes كثير من التشوّهات الخلقية: الشفة المشقوقة أو شقّ الحنك، وأمراض القلب، والسكري
4- mitochondrial disorder **4. الاضطراب المايتوكوندري**	small number of disease caused by alterations in the small cytoplasmic mitochondrial chromosomes عدد قليل من الأمراض سببه تغيّرات في الكروموسومات المايتوكوندرية الصغيرة في السايتوبلازم	—

Term المصطلح	Definition التعريف
Autosomal chromosomes **الكروموسومات الجسمية**	any chromosomes other than sex chromosomes أي كروموسومات غير الكروموسومات الجنسية
Sex chromosomes **الكروموسومات الجنسية**	X & Y chromosomes which differ in male and female (XX in the female XY in male) these chromosomes are responsible for sex determination الكروموسومان X وY ويختلفان بين الذكر والأنثى (XX في الأنثى وXY في الذكر)، وهما المسؤولان عن تحديد الجنس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

4 types: **chromosomal, single gene, multifactorial, mitochondrial**.

4 أنواع: كروموسومي، وجين مفرد، ومتعدّد العوامل، ومايتوكوندري.

Down/Turner = **chromosomal**; CF, sickle cell, haemophilia = **single gene**.

داون/تيرنر = **كروموسومي**؛ والتليّف الكيسي والمنجلي والهيموفيليا = **جين مفرد**.

Cleft lip, heart disease, diabetes = **multifactorial** (genes + environment).

الشفة المشقوقة وأمراض القلب والسكري = **متعدّد العوامل** (جينات + بيئة).

Female **XX**, male **XY**.

الأنثى XX، والذكر XY.

3 The classification of chromosomes تصنيف الكروموسومات

1- Based on the number of the centromers 1. بحسب عدد السنتروميرات

By number بحسب العدد

Centromeres السنترومير	Type النوع
absence of centromere and this type is not found in human غياب السنترومير، وهذا النوع لا يوجد في الإنسان	**Acrocentric** **أكروسنتري (عديم السنترومير)**
only one centromere found and this type found in human يوجد سنترومير واحد فقط، وهذا النوع يوجد في الإنسان	**Monocentric** **أحادي السنترومير**
two centromeres are found within the chromosomes. يوجد سنترومير ان في الكروموسوم.	**Dicentric** **ثنائي السنترومير**
more than two centromeres are Found . يوجد أكثر من سنترومير ين.	**Polycentric** **متعدّد السنتروميرات**

BIOS note ملاحظة BIOS

In the number-based list, the chromosome **without a centromere** is called **acentric**; "Acrocentric" here is a slip — acrocentric belongs to the location-based list below.

في التصنيف بحسب العدد، الكروموسوم **الخالي من السنترومير** يُسمّى acentric **(عديم السنترومير)**؛ وكلمة "Acrocentric" هنا سهو، لأن الأكروسنتري من التصنيف بحسب الموقع في الأسفل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2- Based on the location of the centromers

2. بحسب موقع السنترومير

By location بحسب الموقع

Type النوع	Location of centromere موقع السنترومير
Telocentric **طرفي السنترومير**	located at one end of the chromosome; not found in human but in mouse . في أحد طرفي الكروموسوم؛ لا يوجد في الإنسان بل في الفأر.
Acrocentric **قريب الطرف (أكروسنتري)**	located near one end of the chromosome being sub terminal in Position قريب من أحد الطرفين، أي في موقع تحت طرفي
Sub metacentric **تحت الوسطي**	located in the upper arm . في الذراع العلوي.
Metacentric **وسطي السنترومير**	located in the middle of the chromosome . في منتصف الكروموسوم.

BIOS note BIOS ملاحظة

In a **submetacentric** chromosome the centromere is **a little off the middle**, so one arm is shorter (short arm, p) and one longer (long arm, q).

في الكروموسوم **تحت الوسطي** يكون السنترومير **بعيدًا قليلًا عن المنتصف**، فيصبح ذراع أقصر (الذراع القصير p) وذراع أطول (الذراع الطويل q).

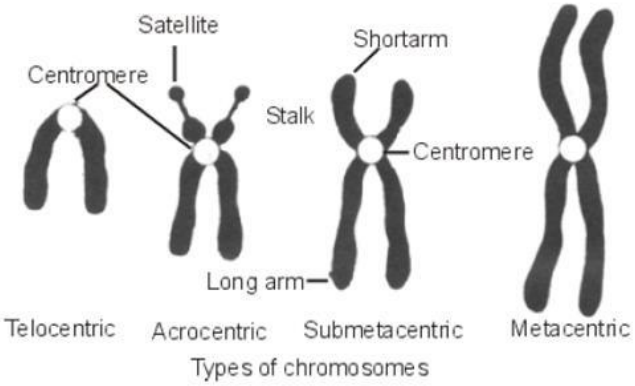


Figure 1. Types of chromosomes: telocentric, acrocentric, submetacentric, metacentric

الشكل 1. أنواع الكروموسومات: طرفي، وقريب الطرف، وتحت الوسطي، ووسطي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
Centromere	السنترومير
Satellite	التابع (القمر)
Stalk	السويقة
Short arm	الذراع القصير
Long arm	الذراع الطويل

From the end to the middle **من الطرف إلى المنتصف**

Telocentric: at the end
طرفي: في الطرف
→
Acrocentric: near the end
قريب الطرف: قرب الطرف
→
Submetacentric: off centre
تحت الوسطي: بعيد عن المركز قليلًا
→
Metacentric: middle
وسطي: في المنتصف

In short باختصار

By number: **acentric (0), monocentric (1, human), dicentric (2), polycentric (> 2)**.

بحسب العدد: **عديم (0)، وأحادي (1، في الإنسان)، وثنائي (2)، ومتعدّد (> 2)**.

By location: **telocentric (mouse), acrocentric, submetacentric, metacentric**.

بحسب الموقع: **طرفي (الفأر)، وقريب الطرف، وتحت الوسطي، ووسطي**.

Telocentric is **not found in human**.

الطرفي **لا يوجد في الإنسان**.

4

3- Based on the location of the centromere and the length
3. بحسب موقع السنترومير والطول

EN Based on the location of the centromere and the length of the chromosomes is type of classification which is now depend on :

AR التصنيف بحسب موقع السنترومير وطول الكروموسومات هو النوع المعتمد حاليًا:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Groups A–G المجموعات A–G

Group المجموعة	Chromosomes الكروموسومات	Length الطول	Centromere السنترومير
A A	1, 2, 3	the longest الأطول	metacentric وسطي
B B	4, 5	long طويلة	off – center sub metacentric بعيد عن المركز، تحت الوسطي
C C	6–12 and X	long طويلة	sub metacentric تحت الوسطي
D D	13, 14, 15	short قصيرة	acrocentric قريب الطرف
E E	16, 17, 18	short قصيرة	sub metacentric تحت الوسطي
F F	19, 20	short قصيرة	metacentric وسطي
G G	21, 22 and Y	the shortest الأقصر	acrocentric قريب الطرف

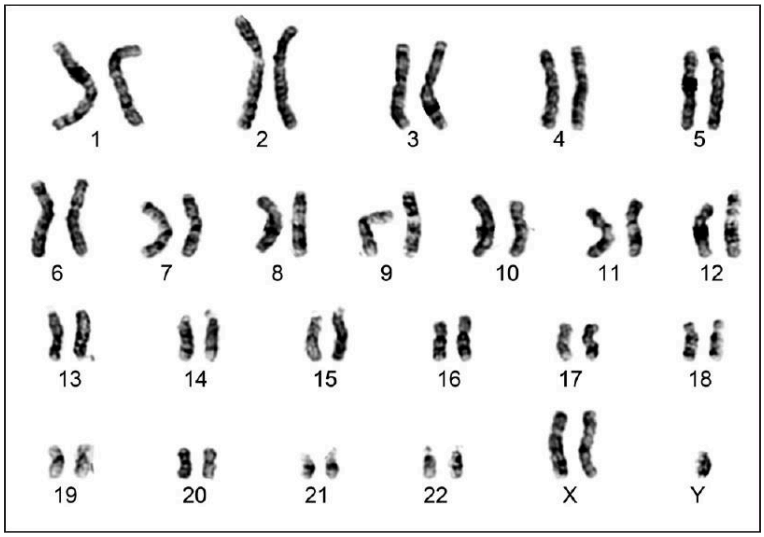


Figure 2. Normal human karyotype: chromosome pairs 1–22, X and Y

الشكل 2. النمط النووي البشري الطبيعي: أزواج الكروموسومات 1–22 وXg وYg

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

باختصار In short

A (1–3) longest metacentric; **G (21, 22, Y)** shortest acrocentric.

A (1–3) الأطول والوسطية، و G (21، 22، Y) الأقصر وقريبة الطرف.

X is in group C; **Y is in group G**.

X في المجموعة C، وY في المجموعة G.

Acrocentric groups: **D and G**; metacentric groups: **A and F**.

مجموعات قريبة الطرف: D وG، والوسطية: A وF.

5 The structure and function of genes and chromosomes تركيب الجينات والكروموسومات ووظيفتها

1. somatic cell are **diploid** having **22 pairs of autosomal chromosomes** and **one pair of sex chromosomes** ..

   الخلايا الجسمية **ثنائية المجموعة**، فيها 22 **زوجًا من الكروموسومات الجسمية** وزوج واحد من الكروموسومات **الجنسية**.

2. Gametes are **haploid** and having **23 chromosomes** ..

   والأمشاج **أحادية المجموعة**، فيها 23 **كروموسومًا**.

3. The diploid number of chromosomes is maintained in successive generations of somatic cells by the process of **mitosis** while the haploid number is maintained through **meiosis** .

   ويُحافَظ على العدد الثنائي في الأجيال المتعاقبة من الخلايا الجسمية بعملية **الانقسام الخيطي**، بينما يُحافَظ على العدد الأحادي عبر **الانقسام الاختزالي**.

EN **Genes** : the **unit of inheritance** , are located on the chromosomes of gametes , as well as somatic cells .

AR **الجينات**: **وحدة الوراثة**، وتوجد على كروموسومات الأمشاج وكذلك الخلايا الجسمية.

They passed from parents to progeny through successive generation after **fertilization** .

وتنتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الأجيال المتعاقبة بعد **الإخصاب**.

The human is estimated to have **5000 to 10000 structural gene** (that code an error or mutation in one of these genes often leads to a **recognizable genetic disease** .

ويُقدَّر أن لدى الإنسان **5000 إلى 10000 جين تركيبي**، وأي خطأ أو طفرة في أحد هذه الجينات يؤدي غالبًا إلى **مرض وراثي واضح**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The gene number is written as **5000 to 10000** in the lab sheet; older textbooks gave **50 000–100 000**, and today the human genome is known to have about **20 000 protein-coding genes**.

عدد الجينات مكتوب في الملزمة **5000 إلى 10000**؛ وكانت الكتب القديمة تذكر **50 000–100 000**، والمعروف اليوم أن المجين البشري فيه نحو **20 000 جين مشفّر للبروتين**.

Use the lecturer's number in her exam.

اعتمد رقم المدرّسة في امتحانها.

2n vs n مقابل n 2n

Cell الخلية	Chromosomes الكروموسومات	Kept by يُحافَظ عليه بـ
Somatic (2n) **الجسمية (2n)**	46 = 22 pairs autosomes + 1 pair sex chromosomes 46 = 22 زوجًا جسميًا + زوج جنسي	Mitosis الانقسام الخيطي
Gamete (n) **المشيج (n)**	23	Meiosis الانقسام الاختزالي

In short باختصار

Somatic = **46 (2n)** kept by **mitosis**; gamete = **23 (n)** made by **meiosis**.

الجسمية = **46 (2n)** بالانقسام **الخيطي**؛ والمشيج = **23 (n)** بالانقسام **الاختزالي**.

A **mutation** in one gene → a recognizable genetic disease.

طفرة في جين واحد ← مرض وراثي واضح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Medical genetics	الوراثة الطبية / علم الوراثة الطبي
Gene mapping	تحديد مواقع الجينات / رسم الخرائط الجينية
Chromosomal disorder	اضطراب كروموسومي / شذوذ صبغي
Single gene (mendelian) disorder	اضطراب الجين المفرد / مرض مندلي
Multifactorial disorder	اضطراب متعدّد العوامل
Mitochondrial disorder	اضطراب مايتوكوندري / مرض المتقدّرات
Down syndrome / Turner syndrome	متلازمة داون (المنغولية) / متلازمة تيرنر
Cystic fibrosis	التليّف الكيسي / المرض الليفي الكيسي
Haemophilia	الهيموفيليا / الناعور / نزف الدم الوراثي
Cleft lip / cleft palate	الشفة المشقوقة (الأرنبية) / شقّ الحنك
Autosomes	الكروموسومات الجسمية / الصبغيات الجسدية
Sex chromosomes	الكروموسومات الجنسية / صبغيات تحديد الجنس
Acentric / Monocentric / Dicentric / Polycentric	عديم / أحادي / ثنائي / متعدّد السنترومير
Telocentric	طرفي السنترومير
Acrocentric	قريب الطرف / أكروسنتري
Submetacentric	تحت الوسطي / شبه وسطي
Metacentric	وسطي السنترومير / متوسّط
Karyotype	النمط النووي / الطراز الكروموسومي
Mutation	طفرة / تغيّر وراثي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Medical genetics and disease types — الوراثة الطبية وأنواع الأمراض

Q1 EN **Medical genetics involves:**

AR س1. تشمل الوراثة الطبية:

A Plant breeding only — تربية النبات فقط
B Only surgery — الجراحة فقط
C Only blood transfusion — نقل الدم فقط
D Any application of genetics to medical practice — أي تطبيق للوراثة في الممارسة الطبية

Q2 EN **Down syndrome is an example of a:**

AR س2. متلازمة داون مثال على:

A Mitochondrial disorder — اضطراب مايتوكوندري
B Single gene disorder — اضطراب جين مفرد
C Chromosomal disorder — اضطراب كروموسومي
D Infection — عدوى

Q3 EN **Cystic fibrosis, sickle cell disease and haemophilia are:**

AR س3. التليّف الكيسي والمنجلي والهيموفيليا:

A Single gene (mendelian) disorders — اضطرابات جين مفرد (مندلية)
B Multifactorial disorders — اضطرابات متعدّدة العوامل
C Chromosomal disorders — اضطرابات كروموسومية
D Mitochondrial disorders — اضطرابات مايتوكوندرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cleft lip, heart disease and diabetes are examples of:** Q4

AR س4. الشفة المشقوقة وأمراض القلب والسكري أمثلة على: Q4

A Mitochondrial disorders — اضطرابات مايتوكوندرية

B Multifactor disorders — اضطرابات متعدّدة العوامل

C Single gene disorders — اضطرابات جين مفرد

D Chromosomal disorders — اضطرابات كروموسومية

EN **Multifactor disorders are due to:** Q5

AR س5. تنتج الاضطرابات متعدّدة العوامل عن: Q5

A Mitochondria only — المايتوكوندريا فقط

B One gene only — جين واحد فقط

C Missing chromosome only — كروموسوم مفقود فقط

D Multiple genetic as well as environmental causes — أسباب وراثية متعدّدة وبيئية

EN **Mitochondrial disorders are caused by alterations in:** Q6

AR س6. تنتج الاضطرابات المايتوكوندرية عن تغيّرات في: Q6

A Sex chromosomes — الكروموسومات الجنسية

B Autosomes only — الكروموسومات الجسمية فقط

C Small cytoplasmic mitochondrial chromosomes — الكروموسومات المايتوكوندرية الصغيرة في السايتوبلازم

D Ribosomes — الرايبوسومات

EN **The sex chromosomes of a normal male are:** Q7

AR س7. الكروموسومات الجنسية للذكر الطبيعي: Q7

A XY

B XO

C XX

D YY

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of chromosomes — تصنيف الكروموسومات

Q8

EN The chromosome type found in human (by number of centromeres) is:

AR س8. نوع الكروموسوم الموجود في الإنسان (بحسب عدد السنترومیرات):

A Acentric — عديم السنترومير
B Monocentric — أحادي السنترومير
C Polycentric — متعدّد السنترومیرات
D Dicentric — ثنائي السنترومير

Q9

EN A chromosome with two centromeres is:

AR س9. الكروموسوم ذو السنترومیرين:

A Monocentric — أحادي السنترومير
B Dicentric — ثنائي السنترومير
C Telocentric — طرفي
D Metacentric — وسطي

Q10

EN The centromere at one end of the chromosome (found in mouse, not human) is:

AR س10. السنترومير في أحد طرفي الكروموسوم (في الفأر لا الإنسان):

A Metacentric — وسطي
B Submetacentric — تحت الوسطي
C Acrocentric — قريب الطرف
D Telocentric — طرفي

Q11

EN A chromosome with the centromere near one end (sub terminal) is:

AR س11. الكروموسوم ذو السنترومير القريب من أحد الطرفين (تحت طرفي):

A Metacentric — وسطي
B Telocentric — طرفي
C Acrocentric — قريب الطرف
D Polycentric — متعدّد

Q12

EN A metacentric chromosome has its centromere:

AR س12. الكروموسوم الوسطي يكون سنترومیره:

A In the middle — في المنتصف
B Near one end — قرب أحد الطرفين
C Absent — غائبًا
D At one end — في أحد الطرفين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Group A chromosomes are:** Q13

AR س13. كروموسومات المجموعة A:

A 21, 22, Y — shortest — 21، 22، Y — الأقصر

B 1, 2, 3 — longest, metacentric — 1، 2، 3 — الأطول والوسطية

C 4, 5 — submetacentric — 4، 5 — تحت الوسطية

D 19, 20 — short metacentric — 19، 20 — قصيرة وسطية

EN **The X chromosome belongs to group:** Q14

AR س14. ينتمي الكروموسوم X إلى المجموعة:

A A

B G

C E

D C

EN **Group D chromosomes (13, 14, 15) are:** Q15

AR س15. كروموسومات المجموعة D (13، 14، 15):

A Short acrocentric — قصيرة قريبة الطرف

B Short submetacentric — قصيرة تحت وسطية

C Long metacentric — طويلة وسطية

D Longest — الأطول

EN **The Y chromosome belongs to group:** Q16

AR س16. ينتمي الكروموسوم Y إلى المجموعة:

A A

B C

C G

D F

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Group F chromosomes are:** Q17

AR س17. كروموسومات المجموعة F:

A 19, 20 — short and metacentric — 19، 20 — قصيرة ووسطية

B 16, 17, 18 — 16، 17، 18

C 1, 2, 3 — 1، 2، 3

D 21, 22 — 21، 22

EN **Group E chromosomes (16, 17, 18) are:** Q18

AR س18. كروموسومات المجموعة (16، 17، 18) E:

A Long acrocentric — طويلة قريبة الطرف

B Longest — الأطول

C Short metacentric — قصيرة وسطية

D Short submetacentric — قصيرة تحت وسطية

Genes and chromosome number — الجينات وعدد الكروموسومات

EN **Somatic cells contain:** Q19

AR س19. تحتوي الخلايا الجسمية على:

A 23 chromosomes — 23 كروموسومًا

B 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosomes — 22 زوجًا جسميًا وزوجًا جنسيًا

C 22 chromosomes — 22 كروموسومًا

D 23 pairs of sex chromosomes — 23 زوجًا جنسيًا

EN **The haploid number in gametes is maintained through:** Q20

AR س20. يُحافَظ على العدد الأحادي في الأمشاج عبر:

A Mitosis — الانقسام الخيطي

B Fertilization — الإخصاب

C Meiosis — الانقسام الاختزالي

D Crossing over — العبور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The unit of inheritance is the:** Q21

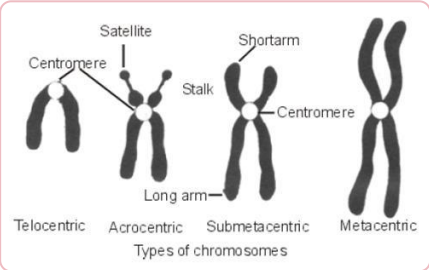
AR س21. وحدة الوراثة هي:

A	Gene الجين	B	Centromere السنترومير
C	Ribosome الرايبوسوم	D	Gamete المشيج

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the chromosome with satellites and a stalk is:** Q22

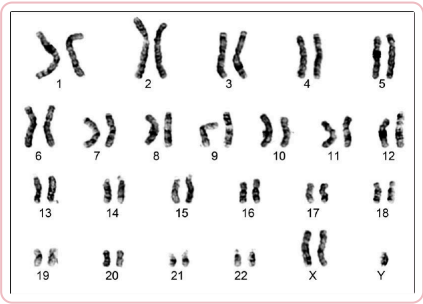
AR س22. في هذا الشكل، الكروموسوم ذو التوابع والسويقة:



A	Telocentric طرفي	B	Submetacentric تحت الوسطي
C	Metacentric وسطي	D	Acrocentric قريب الطرف

EN **This picture of chromosome pairs 1–22, X and Y is called a:** Q23

AR س23. تُسمّى صورة أزواج الكروموسومات 1–22 وX وY هذه:



A	Pedigree شجرة العائلة	B	Karyotype نمط نووي
C	Blood film مسحة دموية	D	Gel هلام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Mapping disease genes to chromosomes is part of medical genetics.

AR تحديد مواقع جينات الأمراض على الكروموسومات جزء من الوراثة الطبية.

True · صح False · خطأ

2 EN Genetic diseases are a small part of the disease burden.

AR الأمراض الوراثية جزء صغير من عبء الأمراض.

True · صح False · خطأ

3 EN Turner syndrome is a chromosomal disorder.

AR متلازمة تيرنر اضطراب كروموسومي.

True · صح False · خطأ

4 EN Haemophilia is a multifactorial disorder.

AR الهيموفيليا اضطراب متعدّد العوامل.

True · صح False · خطأ

5 EN Autosomes are all chromosomes other than sex chromosomes.

AR الكروموسومات الجسمية هي كل الكروموسومات غير الجنسية.

True · صح False · خطأ

6 EN Telocentric chromosomes are found in human.

AR توجد الكروموسومات الطرفية في الإنسان.

True · صح False · خطأ

7 EN Group G contains the shortest acrocentric chromosomes.

AR تحتوي المجموعة G على أقصر الكروموسومات قريبة الطرف.

True · صح False · خطأ

8 EN Group B chromosomes are 4 and 5.

AR كروموسومات المجموعة B هي 4 و5.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Gametes are diploid with 46 chromosomes.

AR الأمشاج ثنائية المجموعة وفيها 46 كروموسومًا.

True · صح False · خطأ

10 EN The diploid number in somatic cells is maintained by mitosis.

AR يُحافَظ على العدد الثنائي في الخلايا الجسمية بالانقسام الخيطي.

True · صح False · خطأ

11 EN A mutation in a structural gene often leads to a recognizable genetic disease.

AR تؤدي الطفرة في جين تركيبي غالبًا إلى مرض وراثي واضح.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Acentric vs acrocentric

AR عديم السنترومير مقابل قريب الطرف

2 EN Telocentric vs acrocentric

AR الطرفي مقابل قريب الطرف

3 EN Where are X and Y?

AR أين X وY؟

4 EN Metacentric groups

AR المجموعات الوسطية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Single gene vs multifactorial 5

AR الجين المفرد مقابل متعدّد العوامل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define medical genetics and list what it includes. 1

AR عرّف الوراثة الطبية واذكر ما تتضمّنه.

EN List the types of genetic disease with an example of each. 2

AR عدّد أنواع الأمراض الوراثية مع مثال لكل منها.

EN Classify chromosomes according to the number of centromeres. 3

AR صنّف الكروموسومات بحسب عدد السنترومیرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify chromosomes according to the location of the centromere. 4

AR صنّف الكروموسومات بحسب موقع السنترومير.

EN Give the groups A–G of human chromosomes. 5

AR اذكر مجموعات الكروموسومات البشرية A–G.

EN Compare somatic cells and gametes in chromosome number. 6

AR قارن بين الخلايا الجسمية والأمشاج في عدد الكروموسومات.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 A	4 B	5 D	6 C	7 A	8 B
9 B	10 D	11 C	12 A	13 B	14 D	15 A	16 C
17 A	18 D	19 B	20 C	21 A	22 D	23 B	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 True	

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN No centromere = acentric (not in human). Acrocentric = centromere NEAR one end (groups D and G).

AR بلا سنترومير = acentric (لا يوجد في الإنسان). وacrocentric = سنترومير قرب أحد الطرفين (المجموعتان D وG).

2
EN Telocentric: AT the end (mouse, not human). Acrocentric: NEAR the end (human).

AR الطرفي: في الطرف نفسه (الفأر لا الإنسان). قريب الطرف: قرب الطرف (الإنسان).

3
EN X is in group C (long submetacentric); Y is in group G (shortest acrocentric).

AR X في المجموعة C (طويلة تحت وسطية)؛ وY في المجموعة G (الأقصر وقريبة الطرف).

4
EN A (1–3, longest) and F (19, 20, short) are metacentric.

AR A (1–3، الأطول) وF (19، 20، قصيرة) وسطية.

5
EN Single gene: one altered gene (CF, sickle cell, haemophilia). Multifactorial: many genes + environment (cleft lip/palate, heart disease, diabetes).

AR الجين المفرد: جين واحد متغيّر (التليّف الكيسي، المنجلي، الهيموفيليا). متعدّد العوامل: جينات عدّة + بيئة (الشفة/الحنك المشقوق، القلب، السكري).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define medical genetics and list what it includes.**

Any application of genetics to medical practice; it includes studies of the inheritance of disease in families, mapping of disease genes to chromosome locations, and analysis of the molecular mechanisms by which genes cause disease.

AR أي تطبيق للوراثة في الممارسة الطبية؛ وتتضمّن دراسة توارث الأمراض في العائلات، وتحديد مواقع جينات الأمراض على الكروموسومات، وتحليل الآليات الجزيئية التي تسبّب بها الجينات المرض.

2

EN **List the types of genetic disease with an example of each.**

Chromosomal (Down, Turner); single gene/mendelian (cystic fibrosis, sickle cell disease, haemophilia); multifactorial (cleft lip/palate, heart disease, diabetes); mitochondrial (alterations of the mitochondrial chromosome).

AR كروموسومي (داون، تيرنر)؛ جين مفرد/مندلي (التليّف الكيسي، المنجلي، الهيموفيليا)؛ متعدّد العوامل (الشفة/الحنك المشقوق، القلب، السكري)؛ مايتوكوندري (تغيّرات كروموسوم المايتوكوندريا).

3

EN **Classify chromosomes according to the number of centromeres.**

No centromere (acentric; written acrocentric in the sheet) — not in human; monocentric (one, in human); dicentric (two); polycentric (more than two).

AR بلا سنترومير (acentric؛ مكتوب acrocentric في الملزمة) — لا يوجد في الإنسان؛ أحادي (واحد، في الإنسان)؛ ثنائي (اثنان)؛ متعدّد (أكثر من اثنين).

4

EN **Classify chromosomes according to the location of the centromere.**

Telocentric: at one end (mouse, not human); acrocentric: near one end (sub-terminal); submetacentric: in the upper arm (off centre); metacentric: in the middle.

AR طرفي: في أحد الطرفين (الفأر لا الإنسان)؛ قريب الطرف: قرب أحد الطرفين؛ تحت الوسطي: في الذراع العلوي (بعيد عن المركز)؛ وسطي: في المنتصف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Give the groups A–G of human chromosomes.** 5

A: 1–3 longest metacentric; B: 4–5 long submetacentric; C: 6–12 + X long submetacentric; D: 13–15 short acrocentric; E: 16–18 short submetacentric; F: 19–20 short metacentric; G: 21, 22, Y shortest acrocentric.

AR A: 1–3 الأطول ووسطية؛ B: 4–5 طويلة تحت وسطية؛ C: 6–12 + X طويلة تحت وسطية؛ D: 13–15 قصيرة قريبة الطرف؛ E: 16–18 قصيرة تحت وسطية؛ F: 19–20 قصيرة وسطية؛ G: 21، 22، Y الأقصر وقريبة الطرف.

EN **Compare somatic cells and gametes in chromosome number.** 6

Somatic cells are diploid (22 pairs of autosomes + 1 pair of sex chromosomes = 46), kept by mitosis; gametes are haploid (23), kept through meiosis.

AR الخلايا الجسمية ثنائية (22 زوجًا جسميًا + زوج جنسي = 46) ويُحافَظ عليها بالخيطي؛ والأمشاج أحادية (23) ويُحافَظ عليها بالاختزالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t